Polynomfunktionen – Graphen und Randverhalten

Aufgaben

1 Wie verhält sich $f(x) = x^4 - 3x^2$ für $x \to +\infty$?

- ✗ $f(x) \to +\infty$
- ✗ $f(x) \to -\infty$
- ✗ $f(x) \to 0$
- ○ Der Graph verläuft waagerecht

Wie verhält sich $f(x) = -2x^3 + x$ für $x \to +\infty$?

- ✗ $f(x) \to +\infty$
- ✗ $f(x) \to -\infty$
- ✗ $f(x) \to 0$
- ○ Der Graph verläuft waagerecht

Welche Aussage über geraden und ungeraden Grad ist korrekt?

- ✗ Bei geradem Grad verlaufen beide Enden in dieselbe Richtung.
- ○ Bei ungeradem Grad verlaufen beide Enden in dieselbe Richtung.
- ○ Der Grad hat keinen Einfluss auf das Randverhalten.
- ○ Bei geradem Grad verläuft ein Ende nach $+\infty$, das andere nach $-\infty$.

2 Bestimme für jede Funktion das Randverhalten für $x \to +\infty$ und $x \to -\infty$. Begründe mit Grad und Leitkoeffizient.

a) $f(x) = 3x^2 - x + 5$

Lösung

Grad: 2 (gerade), Leitkoeffizient: $3 > 0$

$x \to +\infty$: $f(x) \to +\infty$

$x \to -\infty$: $f(x) \to +\infty$ (gleiche Richtung, da gerader Grad)

b) $g(x) = -x^3 + 4x$

Lösung

Grad: 3 (ungerade), Leitkoeffizient: $-1 < 0$

$x \to +\infty$: $g(x) \to -\infty$

$x \to -\infty$: $g(x) \to +\infty$ (entgegengesetzte Richtung, da ungerader Grad)

c) $h(x) = -2x^4 + x^3 - 7$

Lösung

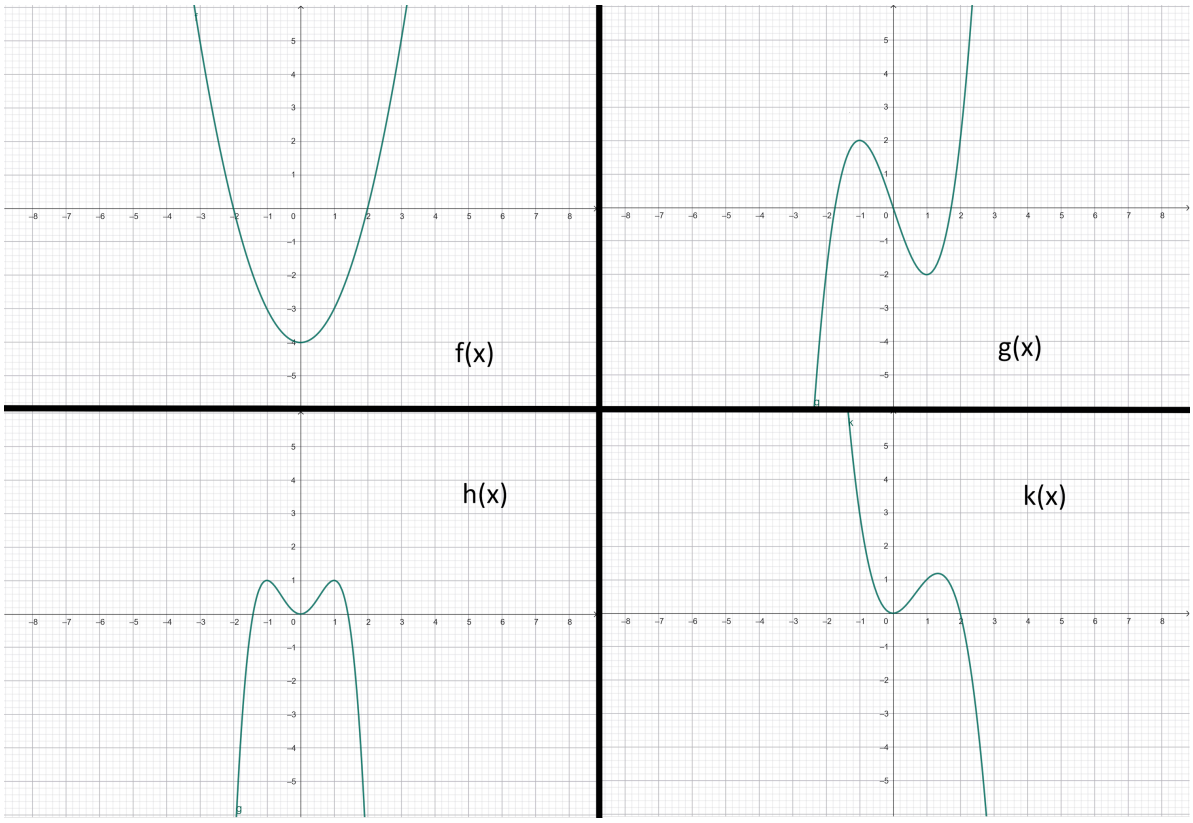
Grad: 4 (gerade), Leitkoeffizient: $-2 < 0$

$x \to +\infty$: $h(x) \to -\infty$

$x \to -\infty$: $h(x) \to -\infty$ (gleiche Richtung, da gerader Grad)

3 Die folgenden Graphen gehören zu den Funktionen:

- $f(x) = x^2 - 4$,
- $g(x) = x^3 - 3x$
- $h(x) = -x^4 + 2x^2$
- $k(x) = -x^3 + 2x^2$



a) Ordne jeden Graphen (A, B, C, D) einer Funktion zu. Begründe anhand von Grad und dem Koeffizienten des höchsten Terms.

Lösung

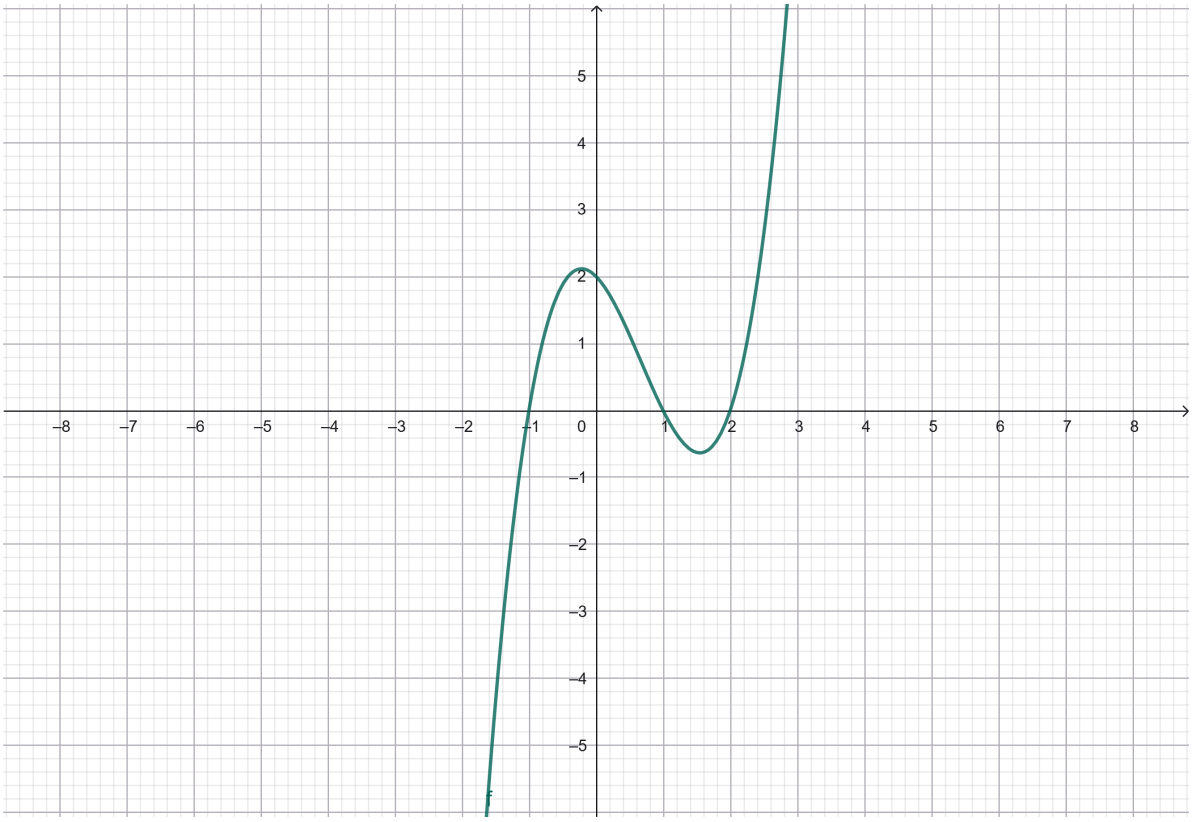
Graph A → $f(x) = x^2 - 4$: Grad 2 (gerade), positiv → beide Enden nach $+\infty$, Parabel nach oben.

Graph B → $g(x) = x^3 - 3x$: Grad 3 (ungerade), positiv → links $-\infty$, rechts $+\infty$.

Graph C → $h(x) = -x^4 + 2x^2$: Grad 4 (gerade), negativ → beide Enden nach $-\infty$.

Graph D → $k(x) = -x^3 + 2x^2$: Grad 3 (ungerade), negativ → links $+\infty$, rechts $-\infty$.

4 Beschreibe den Graphen anhand seiner Eigenschaften.

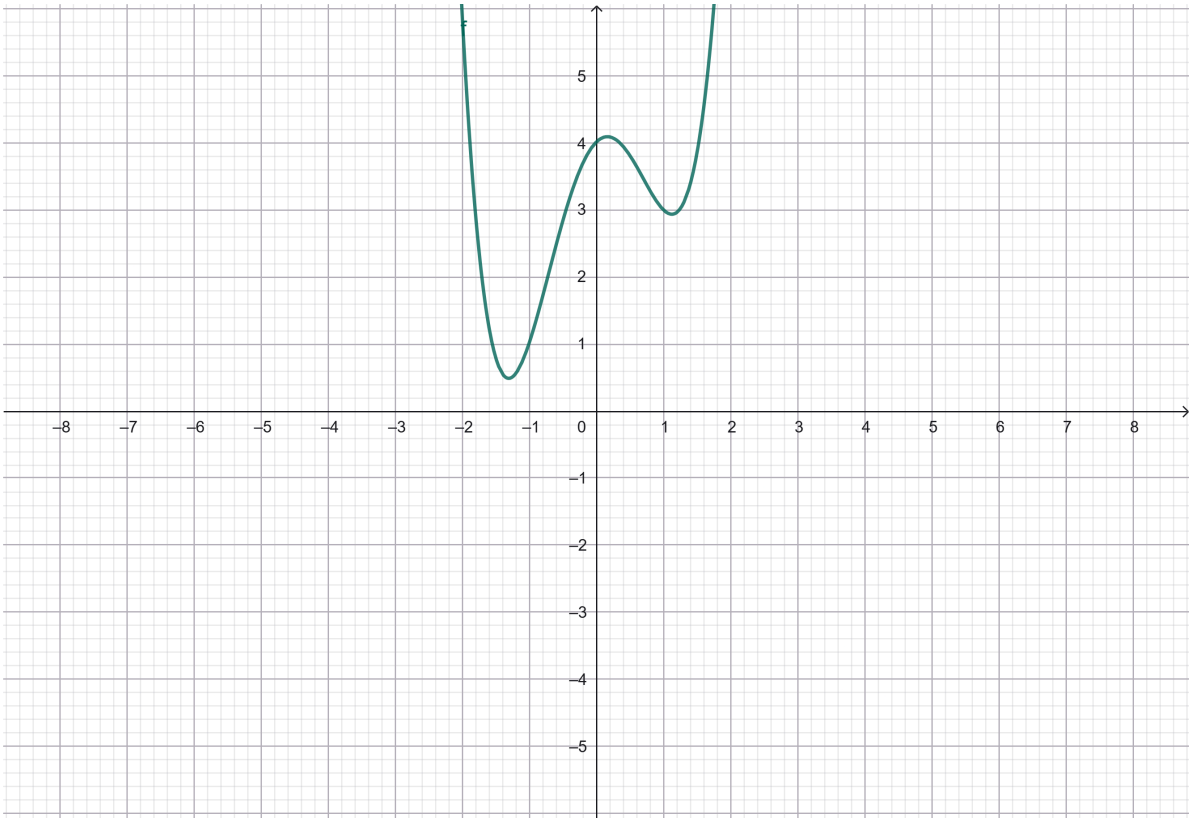


a) Welchen Grad hat die gezeigte Funktion vermutlich? Wie ist das Randverhalten? Ist der Leitkoeffizient positiv oder negativ?

Lösung

Grad 3 (ungerade) — die beiden Enden verlaufen in unterschiedliche Richtungen.

Leitkoeffizient positiv — für $x \to +\infty$ gilt $f(x) \to +\infty$.



b) Welchen Grad hat die gezeigte Funktion vermutlich? Wie ist das Randverhalten? Ist der Leitkoeffizient positiv oder negativ?

Lösung

Grad 4 (gerade) — beide Enden verlaufen in dieselbe Richtung.

Leitkoeffizient negativ — beide Enden verlaufen nach $-\infty$ (M-Form).

Challenges

1 Graphen analysieren und selbst konstruieren

a) Ein Graph hat beide Enden nach $-\infty$, genau zwei lokale Hochpunkte und einen lokalen Tiefpunkt. Welchen Grad hat die Funktion mindestens, und welches Vorzeichen hat der Leitkoeffizient? Begründe.

Lösung

Mindestens Grad 4 (zwei Hochpunkte + ein Tiefpunkt = 3 Extrempunkte → mindestens Grad 4).

Leitkoeffizient negativ, da beide Enden nach $-\infty$ verlaufen und der Grad gerade ist.

b) Skizziere selbst einen möglichen Graphen einer Polynomfunktion mit folgenden Eigenschaften:

- Grad 3
- Leitkoeffizient negativ
- Genau eine Nullstelle im positiven Bereich

Beschreibe, wie du beim Zeichnen vorgegangen bist.

Lösung

Grad 3, ungerade → Enden in entgegengesetzte Richtungen.

Leitkoeffizient negativ → rechtes Ende nach $-\infty$, linkes Ende nach $+\infty$.

Eine Nullstelle im positiven Bereich: Graph schneidet die x-Achse einmal rechts vom Ursprung.

Beispiel: $f(x) = -(x-2)(x^2+1)$ — der quadratische Faktor hat keine reellen Nullstellen, daher gibt es nur eine Nullstelle bei $x = 2$.